1. Влияние скорости загрузки на поведение пользователей

Исследование KISSmetrics:

Снижение скорости загрузки страницы на 1 секунду влечёт:

– Уменьшение числа просмотров на 11%

– Снижение показателя удовлетворённости пользователя на 16%

– Уменьшение конверсии до 6%

Статистика:

– 47% пользователей ожидают, что страница откроется меньше чем за 2 секунды

– 40% пользователей закрывают сайт, если он загружается дольше 3 секунд

– 79% покупателей, которые остались недовольными удобством сайта, скорее всего, не будут покупать через него в дальнейшем

– 44% интернет-покупателей расскажут своим знакомым о сайтах, которые их не удовлетворили

2. Последовательность загрузки страницы

1. Ввод адреса страницы в браузере и обработка DNS-запроса к серверу, на котором размещается площадка

2. Обработка HTTP-переадресаций при загрузке страницы

3. Подключение браузера к серверу

4. Ответ сервера. Данные передаются от HTTP-сервера к браузеру

5. Обработка загруженной информации браузером и отрисовка элементов

6. Полная загрузка страницы (со всеми скриптами, картинками, стилями и т. д.)

3. Метрики производительности

3.1. Традиционные метрики

– DOM Content Loaded (DCL) — время, когда страница загрузилась, а скрипты только начали выполняться

– Loaded — время, когда страница полностью загружена и с ней можно взаимодействовать

3.2. Новые метрики

Первая отрисовка (FP) — время, спустя которое пользователь видит белую пустую страницу в браузере впервые.

Первая отрисовка контента (FCP) — время, спустя которое на экране появляется первый контент (часть панели поиска, фрагмент текста или изображения).

Оценка скорости по FCP:

– Высокая скорость — менее 1 с

– Средняя скорость — от 1 до 2,5 с

– Низкая скорость — более 2,5 с

В таких ситуациях проводится оптимизация скриптов, картинок, стилей, шрифтов.

Время загрузки для взаимодействия (TTI) — метрика показывает, сколько времени требуется странице, чтобы стать доступной к взаимодействию (интерактивной).

Первая задержка ввода (FID) — период времени от первого взаимодействия пользователя с сайтом до реакции браузера на это взаимодействие.

Оценка скорости по FID:

– Высокая скорость — менее 50 мс

– Средняя скорость — от 50 до 250 мс

– Низкая скорость — более 250 мс

Индекс скорости (SI) — показывает, насколько быстро страница заполняется видимым контентом.

Визуально готово (VR) — метрика показывает время, когда страница на 100% загружена и готова к использованию.

4. Способы ускорения загрузки сайта

1. Сократить число HTTP-запросов. Минимизировать количество изображений, файлов стилей и скриптов.

2. Объединить и минифицировать CSS и JS-файлы. Сократить количество запросов — объединить и минифицировать (сжать) HTML, CSS и JavaScript файлы. Сервис: CSSminifier.

3. Реализовать асинхронную загрузку CSS и JS. Не все куски кода настолько критичны, что их следует загружать сразу.

4. Настроить отложенную загрузку JavaScript-кода. Для этого необходимо прописать атрибут defer тегу <script>.

5. Ускорить получение первых байтов (TTFB).

6. Сократить время ответа сервера. Оптимизировать код запросов к базе данных.

7. Выбрать оптимальные опции хостинга под запросы пользователей.

8. Провести анализ сжатия страниц. Метод gzip.

9. Включить сжатие страниц.

10. Сжать все изображения и видео.

11. Использовать CDN. CDN (Content Delivery Network) — сеть доставки контента.

12. Использовать облачные сервисы.

13. Сократить число inline-стилей.

14. Реализовать отложенную загрузку изображений, видео, iframe и контента.

15. Провести анализ кода и сократить число используемых плагинов.

16. Уменьшить число редиректов.

17. Сократить число внешних скриптов.

18. Провести аудит быстродействия мобильной версии сайта. С помощью сервиса Google PageSpeed Insights можно провести онлайн-аудит как десктопной, так и мобильной версии.

19. Постоянно следить за скоростью загрузки сайта.

5. Инструменты для проверки скорости загрузки сайта

- Google PageSpeed Insights
- Pingdom Tools
- Gtmetrix.com
- Uptrends.com
- PR-CY
- Web Page Test
- Sitespeed
- Load Impact
- Бесплатное расширение Lighthouse для браузера Google Chrome